

TP N°1  
Création d’un réseau avec un commutateur (switch)

Nous allons créer un réseau de 3 terminaux (2 PCs + imprimante) reliés par un commutateur (appelé aussi **switch**).

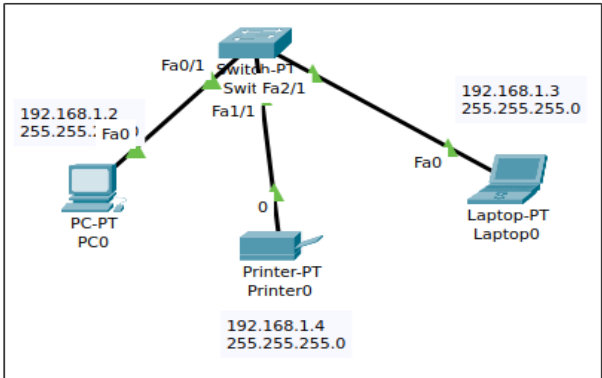


Figure 1. Réseau simple en Ethernet

- Q1. Construire le réseau ci-dessus avec les paramètres réseaux indiqués.
- Q2. Quel type de câble est utilisé pour relier des PC à un switch ?
- Q3. Vérifier la bonne communication entre tous les postes en utilisant les deux méthodes, **graphique** (temps réel) et **la ligne de commande**.
- Q4. En mode simulation, expliquez le fonctionnement du commutateur, puis complétez le tableau suivant indiquant le protocole utilisé et les différentes couches utilisées.

| Émetteur | Destinataire | Protocole utilisé | Couches utilisées dans le modèle OSI |
|----------|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| PC0      | SW1          |                   |                                      |
| SW1      | Laptop       |                   |                                      |
| SW1      | Printer      |                   |                                      |
| Laptop   | SW1          |                   |                                      |
| SW1      | PC0          |                   |                                      |
| PC0      | SW1          |                   |                                      |
| SW1      | Laptop       |                   |                                      |
| Laptop   | SW1          |                   |                                      |
| SW1      | PC0          |                   |                                      |